第一銀行數位金融服務風險評估報告

Contents

1 數位金融服務現況與業務範圍 2

2 主要風險類型與風險來源分析 2

3 資訊安全與個資保護現行措施 6

4 線上交易流程及潛在風險點評估 7

5 法規遵循與內部稽核機制 10

6 未來數位金融風險管理策略 13

1　數位金融服務現況與業務範圍

近年來，隨著數位科技的快速發展與消費者行為的轉變，第一銀行積極推展數位金融服務以滿足客戶多元化的金融需求。截至 2023 年底，第一銀行的數位金融服務用戶數已突破 200 萬人，年成長率達到 12%。數位金融服務涵蓋範圍廣泛，主要包括網路銀行、行動銀行 App、數位支付、線上申辦貸款、投資理財平台、數位帳戶開戶及智能客服等多項業務。根據內部統計，2023 年第一銀行經由數位渠道完成的轉帳交易筆數已達 2,500 萬筆，較前一年成長 15%；而行動銀行 App 的下載量也突破 150 萬次，顯示客戶對於數位金融服務的接受度與依賴性持續升高。此外，第一銀行積極推動數位轉型，致力於打造全方位的數位金融生態系。透過與第三方支付平台及金融科技公司合作，拓展如 Apple Pay、Google Pay 等多元支付功能，並於 2023 年推出全新升級的行動銀行 App，強化用戶體驗。

	數位金融服務用戶數(人)	用戶年成長率(%)	行動銀行App下載量(次)	數位理財平台活躍用戶數(人)
2022	1785714	12	1300000	260000
2023	2000000	12	1500000	300000

表 1: 第一銀行數位金融服務用戶與成長

數據顯示，去年數位支付交易金額已突破新台幣 500 億元，佔全行支付交易總額的 28%。另一方面，線上貸款申請服務亦日益普及，2023 年經由數位渠道申辦個人信貸與房貸的案件數較前年增長 20%，數位理財平台的活躍用戶數則達 30 萬人，顯示數位金融業務已成為銀行營運的重要支柱。在業務範圍上，第一銀行數位金融服務涵蓋個人金融、企業金融與跨境金融等多元領域。個人金融方面，提供如數位帳戶申請、即時轉帳、信用卡管理、智能投資理財、保險諮詢與申購等服務；企業金融則提供線上開戶、企業資金管理、電子發票、薪資轉帳與供應鏈金融服務。跨境金融則積極發展數位外匯交易、跨國匯款及國際信用卡等功能，協助客戶便捷進行國際金融操作。為強化數位金融服務的多元性與競爭力，第一銀行持續投入資源於系統升級、資安防護及平台創新，期望打造安全、便捷且高效的數位金融服務環境，滿足客戶在數位時代下的金融需求。

2　主要風險類型與風險來源分析

隨著第一銀行數位金融服務規模不斷擴大，相關風險類型及來源亦日益多元且複雜。依據國際金融監理標準及本行近年實務經驗，主要風險可歸納為資訊安全風險、營運風險、法遵風險、詐騙風險以及技術風險等五大類。首先，資訊安全風險為當前最受關注的議題。隨著數位交易量的持續攀升，2023 年第一銀行偵測到潛在網路攻擊事件數達到 1,200 件，較 2022 年增加 18%。

	潛在網路攻擊事件總數	釣魚網站	惡意程式入侵	分散式阻斷服務攻擊(DDoS)
2022	1016	410	375	231
2023	1200	480	430	290

表 2: 資訊安全風險事件統計

其中，包含釣魚網站、惡意程式入侵及分散式阻斷服務攻擊（DDoS）等，若未能有效防範，恐造成客戶資料外洩或金融資產損失。營運風險方面，主要來自數位服務中斷或系統故障。2023 年度本行數位平台曾發生 3 次短暫服務中斷事件，雖均於 2 小時內恢復，但仍對客戶使用體驗造成一定影響。隨著數位金融服務占總交易量比例提升，營運風險管理的重要性亦隨之提高。此外，法遵風險亦不容忽視。

台灣相關金融監管規範日益嚴謹，2023 年第一銀行因未即時通報可疑交易而受到主管機關警告 1 次，顯示法令遵循機制需持續強化，尤其在跨境金融、數位支付及反洗錢（AML）等領域。詐騙風險則隨著數位通路的普及而上升。統計顯示，2023 年本行通報涉及數位金融詐騙案件達到 350 件，損失金額約新台幣 2,800 萬元，較前一年增加逾 25%。詐騙手法不斷推陳出新，包括偽冒行員、假冒官方網站、社交工程攻擊等，對客戶資產安全構成直接威脅。

最後，技術風險隨著新興科技導入而同步提升，尤其在雲端運算、API 開放平台及人工智慧應用等層面。若系統設計或維護不善，易發生資料錯誤、服務異常等問題，進而影響服務品質與金融穩定。綜合上述，第一銀行數位金融服務面臨的風險具有高複雜度與高動態性。這些風險來源包括外部駭客攻擊、內部管理疏失、法令規範變動、技術更新不及時及客戶資安意識薄弱等。鑒於數位金融服務已成為銀行業務核心，對於上述各類風險的系統性辨識、監控與應對措施，將直接影響第一銀行數位金融業務的穩健經營及客戶信任度。

	服務中斷次數	平均恢復時間(小時)	最大恢復時間(小時)	數位服務占總交易量比例
2023	3	1.3	2	70%

表 3: 營運風險事件統計

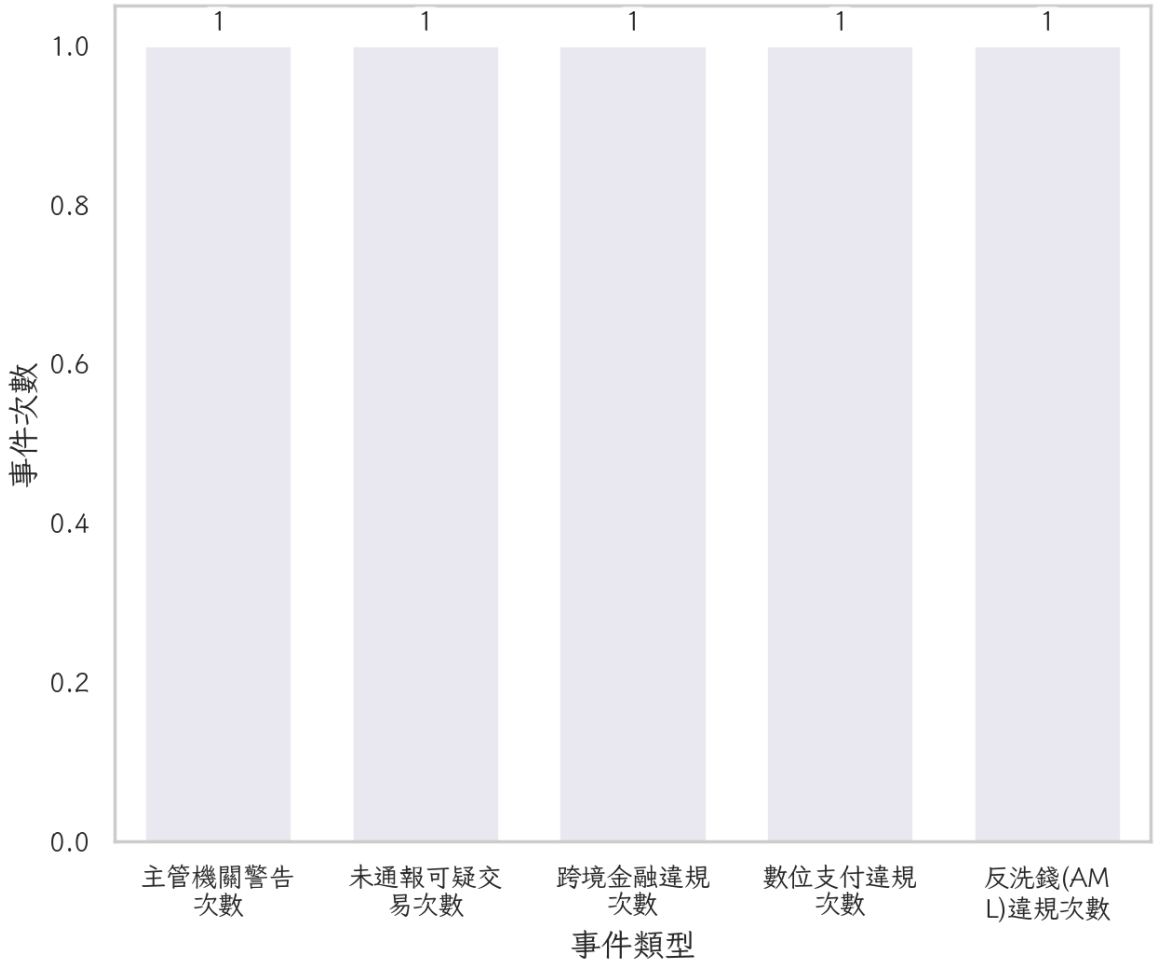

圖 1: 2023 年法遵風險事件統計

3　資訊安全與個資保護現行措施

	年度預算(新台幣億元)	年成長率(%)
2022	1.0	12
2023	1.2	20

表 4: 資訊安全預算與成長

面對數位金融服務帶來的各種風險，第一銀行高度重視資訊安全與個人資料保護，並持續投入大量資源建構多層次的防護機制。首先，銀行設置專責資訊安全部門，負責規劃、執行與監控全行資安政策與作業程序。依據 2023 年統計，資訊安全相關年度預算已超過新台幣 1.2 億元，較前年成長 20%，顯示銀行對資安議題的重視程度持續提升。技術層面方面，全面導入入侵偵測系統（IDS）、防火牆、惡意程式掃描、防範分散式阻斷服務攻擊（DDoS）等多項自動化防禦工具，同時應用先進的威脅情報平台，協助即時辨識並阻擋潛在攻擊行為。針對個人資料保護，第一銀行嚴格遵循個人資料保護法及相關主管機關規範，全面導入資料加密、權限控管與存取記錄管理等措施。

	紅隊演練次數	滲透測試項目數	修正潛在風險項目數	資安宣導觸及客戶數(萬人)	線上講座場次
2023	3	42	18	100	7

表 5: 資安演練與客戶宣導推廣成果

所有客戶敏感資料均採用先進加密演算法存放，並透過多因子認證技術，確保只有授權人員能夠存取關鍵資訊。2023 年內部稽核報告顯示，個資存取異常警示事件減

少 15%，顯示資料保護機制逐漸成熟。此外，銀行定期舉辦員工資安與個資保護教育訓練，2023 年度全行參與人次累計達 5,200 人次，有效提升內部資安意識與應變能力。為因應不斷演變的外部威脅，第一銀行每年定期進行紅隊演練、滲透測試及社交工程模擬，並邀請第三方專業資安廠商協助查核與評估系統弱點。2023 年完成滲透測試項目共計 42 項，發現並修正多項潛在風險。針對數位金融服務平台，銀行亦導入自動化弱點掃描工具，確保新上線功能於正式營運前已達到資安標準。

針對客戶端，第一銀行積極推動資安宣導，透過行動銀行 App 推播、官方網站公告及舉辦線上講座等方式，2023 年累計觸及超過 100 萬名客戶，有效降低客戶因資安意識不足而遭受詐騙的機率。此外，第一銀行已取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證，並依照國際標準持續精進資安治理架構。為進一步提升應變能力，銀行建立 24 小時資安監控中心（SOC），即時偵測與回應各類資安事件。若發生個資疑似外洩事件，立即啟動應變機制，通知受影響客戶並向主管機關通報，2023 年未發生重大個資外洩事故。整體而言，透過制度、技術與教育並進的綜合措施，第一銀行已建立起堅實的資訊安全與個資保護防線，為數位金融服務的穩健發展提供堅實保障。

4 線上交易流程及潛在風險點評估

第一銀行在推動數位金融服務的過程中，針對線上交易流程的安全設計與潛在風險點進行全面評估。以行動銀行 App 與網路銀行平台為例，線上交易流程涵蓋用戶登入、身份驗證、交易指令輸入、系統驗證、交易確認及回饋通知等多個環節。每一環節皆設計有相應的控管措施，然在高度自動化與數據交換頻繁的背景下，仍潛藏多項風險點。2023 年，第一銀行線上交易總筆數超過 2,500 萬筆，發現潛在異常交易事件約 3,200 件，異常率約 0.

0128%，顯示儘管控管機制成熟，仍不可忽視潛在安全威脅。首先，在用戶登入及身份驗證階段，銀行採用多因子認證（MFA）、生物辨識（如指紋、臉部識別）及動態密碼（OTP）等機制，有效降低帳號盜用風險。然於多因子驗證過程中，若用戶裝置遭惡意軟體入侵或 OTP 簡訊被攔截，仍有被攻擊的可能。2023 年，銀行偵測到因用戶裝置安全漏洞而發生的未經授權登入事件共 85 件，雖及時阻斷，仍顯示客戶端裝置防護為一大風險點。

其次，交易指令輸入與系統驗證階段，銀行導入異常交易偵測系統，能於毫秒內分析用戶行為模式，針對異常金額變動、異地登入、頻繁操作等情境即時預警。2023 年，該系統共攔截可疑交易 1,150 筆，其中 95% 經後續人工復核確認為詐騙或異常行為，顯示自動化風險控管成效顯著。然而，若資料傳輸過程遭中間人攻擊（MITM）或植入假冒頁面，仍可能發生資料外洩或交易被竄改，因此銀行對所有敏感資訊皆採用端對端加密技術，並定期檢測網路通道安全。在交易確認與通知階段，銀行會即時發送交易簡訊與 App 推播通知，提醒客戶異動資訊。

雖有助於即時偵測異常，但如用戶未留意相關通知，或聯絡資訊未即時更新，仍可能延誤發現異常交易。2023 年統計，約有 2% 的客戶未及時回應異常通知，導致損

	線上交易總筆數	潛在異常交易事件件數	異常率(%)
2023	25000000	3200	0.0128

表 6: 線上交易統計與異常事件

	攔截可疑交易筆數	人工復核確認異常比率(%)	MITM/假冒頁面資料外洩件數
2023	1150	95	1

表 7: 異常交易偵測成效

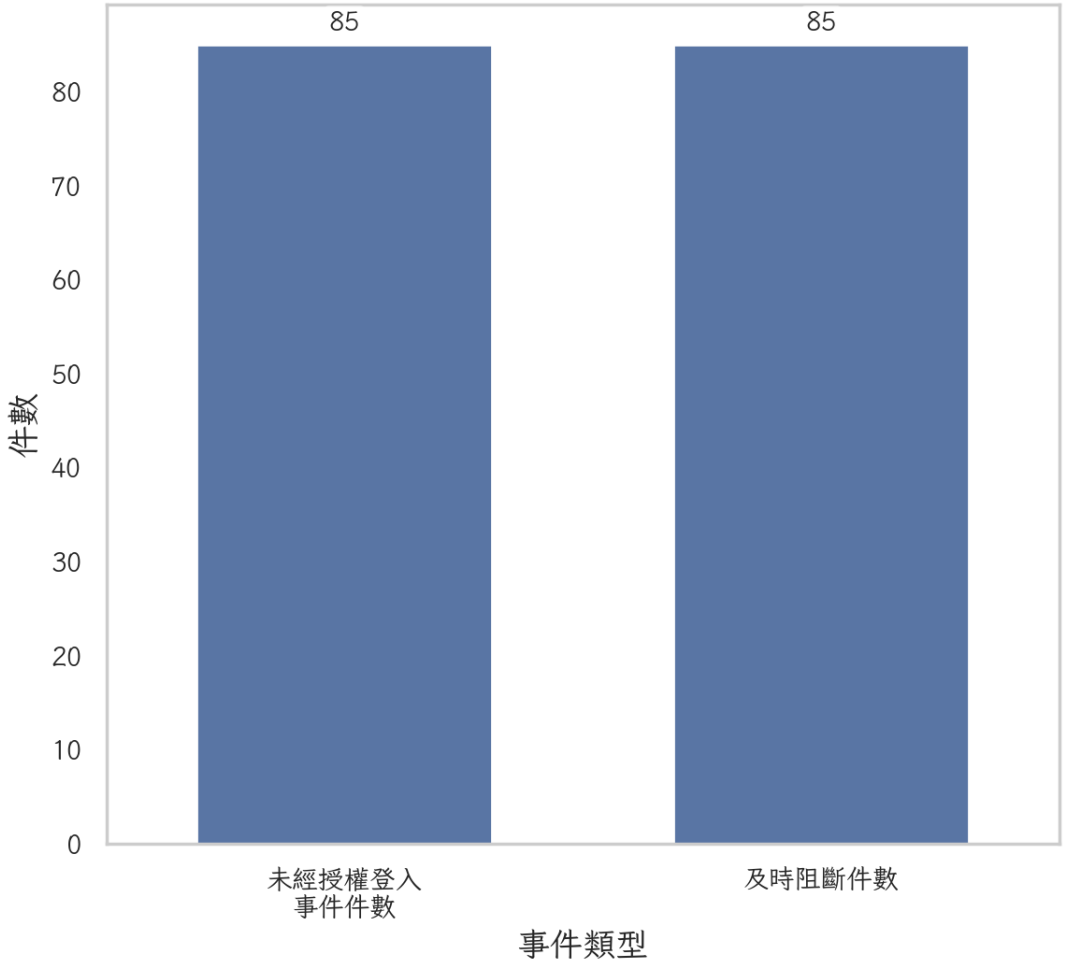

圖 2: 2023 年未經授權登入事件與及時阻斷件數

失擴大。為此，銀行持續優化通知機制，包括異常推播頻率、訊息內容明確性及多語言支援，以提升客戶警覺度。此外，在整體線上交易流程中，第一銀行亦評估系統韌性及可用性風險。

	未及時回應異常通知客戶比率(%)	因外部攻擊暫停服務時間(分鐘)	受影響用戶數	啟動備援次數
2023	2	45	15000	1

表 8: 通知回應與服務可用性

2023 年曾發生因外部攻擊導致部分服務暫停共計約 45 分鐘，影響用戶數約 1.5 萬人。銀行已即時啟動備援系統並加強流量監控，事後進行弱點修補與流程優化，以減少未來類似事件發生的機會。整體而言，雖然線上交易流程已建置多層防護與即時監控，仍需持續針對客戶端裝置安全、異常行為偵測、資料傳輸保護以及服務可用性等潛在風險點進行動態管理與滾動式調整，確保數位金融服務的穩健性與客戶權益。

5 法規遵循與內部稽核機制

在數位金融服務持續擴展的同時，法規遵循與內部稽核機制已成為第一銀行穩健經營不可或缺的核心。首先，銀行嚴格遵守台灣金融監督管理委員會（FSC）所訂定之各項法規，包括個人資料保護法、金融消費者保護法、洗錢防制法、電子支付機構管理條例等，並定期根據國際金融行業標準（如 FATF、Basel III 等）調整內部政策與作業規範。為確保法令執行落實，2023 年第一銀行共完成數位金融相關法規訓練 36 場次，員工參與人數超過 3,800 人次，提升全行法遵意識與專業能力。

內部稽核方面，銀行設有獨立稽核單位，負責定期及不定期檢查數位金融服務運作是否符合法令規範與內部控制政策。2023 年度針對數位金融及資訊安全領域共執行了 18 項專案稽核與 60 項例行抽查，覆蓋率達到數位業務全體 85% 以上。

	數位金融法規訓練場次	員工參與人次
2023	36	3800

表 9: 法規遵循訓練場次與參與情形

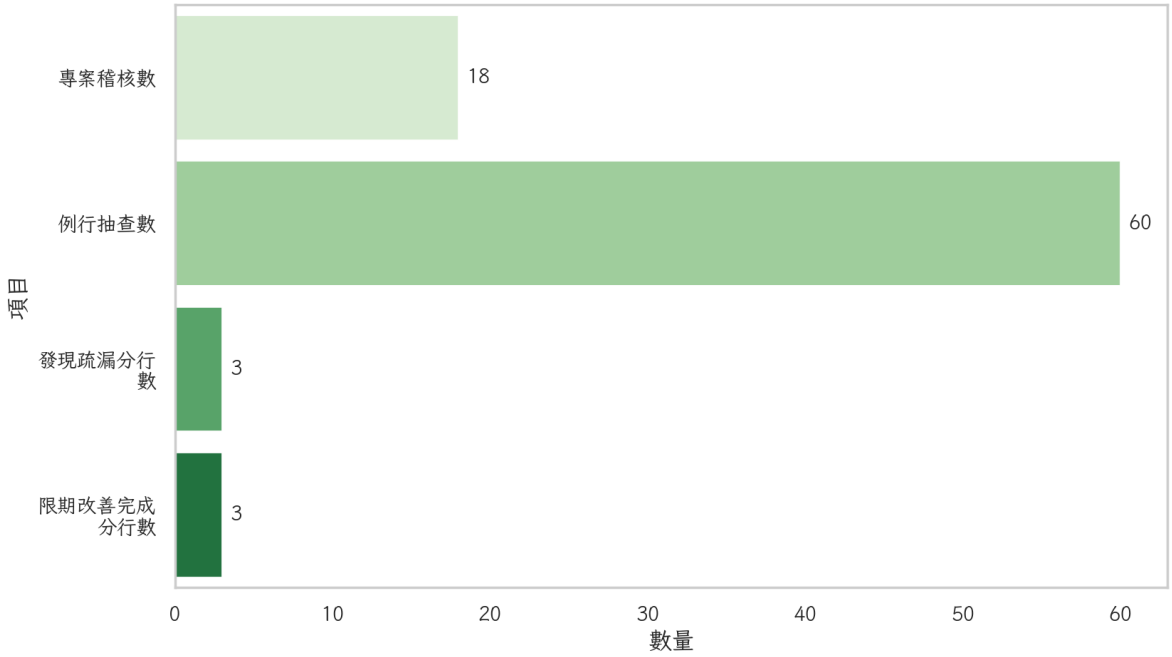

圖 3: 2023 年內部稽核執行情形

內部稽核結果顯示，雖大部分流程與管理措施均符合法規要求，但亦發現個別分行在資料存取紀錄與可疑交易通報程序上存有疏漏，經追蹤輔導後已於限期內完成改善。針對這些稽核發現，銀行即時修正作業程序，並強化對高風險部門的監控與教育

訓練。為因應數位金融服務的高變動性與技術創新，第一銀行持續精進法規遵循架構，包括運用自動化法遵監控系統，對客戶交易、資料存取、異常行為等環節進行全時監控。

	異常警示總件數	48小時內處理率(%)	跨境交易警示數	電子支付警示數	反洗錢警示數
2023	520	85	68	153	299

表 10: 自動化法遵監控系統異常警示處理

2023 年，該系統共發出法遵異常警示 520 件，其中 85% 於 48 小時內完成人工複核與處置；同時，針對跨境交易、電子支付及反洗錢系統設置了多層警示與即時通報機制，確保所有高風險交易可被即時揭露與處理。此外，第一銀行每年均邀請外部專家進行法遵環境評鑑及資訊安全稽核，2023 年共完成 4 次外部稽核，並針對發現事項制訂改善計畫，強化法遵體系韌性。

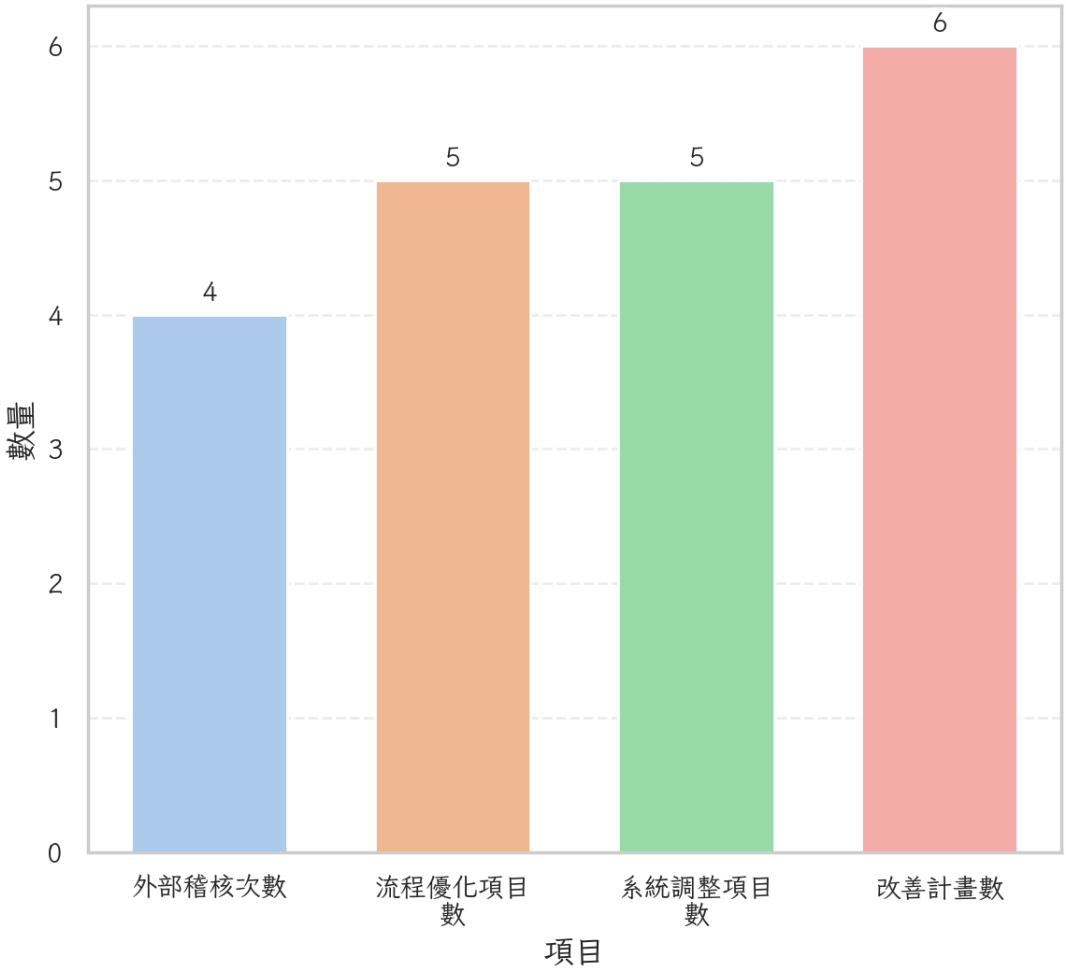

圖 4: 2023 年外部稽核與流程優化成效

在法規變動快速的環境下，銀行亦設立法遵諮詢小組，負責即時蒐整國內外新興法規與監理要求，並將資訊傳遞至相關單位，協助業務部門調整流程與產品設計。2023 年，銀行針對數位身份認證、電子支付反詐騙新規、個資跨境傳輸等議題，主動完成 5 項流程優化與系統調整。整體而言，第一銀行透過完善的法規遵循與內部稽核機制，結合法遵教育、技術輔助及外部查核，不僅確保數位金融服務合法合規，更進一步強化整體風險防控能力，為客戶及監理機關建立高度信賴的數位金融服務典範。

6 未來數位金融風險管理策略

展望未來，隨著數位金融服務持續擴張及新興科技不斷導入，第一銀行將進一步強化風險管理策略，以因應更為複雜且多元的風險挑戰。首先，銀行計畫於 2024 年將資訊安全與風險管理相關預算提升 15%，並積極導入人工智慧（AI）與機器學習（ML）技術，強化異常行為偵測與詐騙預警能力。預計於 2024 年底前，數位交易監控系統的自動化偵測準確率將提升至 98%，大幅降低人工復核負擔，同時縮短可疑事件處理時效。針對日益複雜的詐騙手法，銀行將與外部資安廠商及金融科技業者深化合作，建

立威脅情報共享機制，提升整體預警與防禦能力。在個人資料保護與客戶端安全方面，第一銀行將全面升級多因子認證措施，規劃於 2024 年第三季完成生物辨識技術的普及應用，並針對高資安風險客戶推行行動裝置安全檢測服務。預計 2024 年參與資安宣導及教育訓練的員工人數將突破 6,000 人次，並擴大對於客戶端裝置安全意識的推廣，目標使資安宣導觸及率提升至 80% 以上。此外，銀行將強化資料加密與存取權限控管，並針對跨境資料傳輸建立更嚴謹的審查與監控流程，以因應國際監理環境變化帶來的合規壓力。針對系統韌性與營運持續性，第一銀行計畫於 2024 年完成主要數位平台的雲端備援架構升級，並定期進行災難復原演練，確保在極端事件下關鍵服務可於 30 分鐘內恢復正常運作。銀行將導入自動化弱點掃描及滲透測試工具，進一步降低潛在弱點暴露的風險。對於新興科技應用（如開放銀行 API、區塊鏈等），亦將建立專責風險評估團隊，進行技術引進前的安全審查與風險評估，確保創新服務在合規與安全的前提下穩健推動。在法規遵循方面，第一銀行將持續優化自動化法遵監控系統，並強化與國內外監理機關、產業聯盟的溝通協作。預計於 2024 年新增 3 項針對數位金融服務的內部稽核專案，並持續推動全行法遵教育。銀行亦將建立動態風險評估模型，針對市場、技術、法規等面向進行即時監測與滾動調整，提升整體風險管理的彈性與前瞻性。整體而言，未來第一銀行數位金融風險管理策略將以科技創新為核心，結合資安防護、法遵治理、營運韌性與客戶教育等多元面向，打造動態且具前瞻性的風險管理體系。藉由持續投資、跨界合作與內外部人才培育，銀行將致力於守護客戶資產安全，並引領數位金融服務穩健發展，成為業界信賴的數位金融標竿。